Módulo 1: Avogadro Toast

Dinnocenzo Caterina, Kemelmajer Sara, Mujica Pilar, Martinez Rocio, Salamone Lucia, and Segura Lucas

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingenería Industrial POBOX 5502
luchisalamone10@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. Durante el Módulo 1 adquirimos las bases fundamentales para el trabajo colaborativo y la creación de contenidos digitales orientados a proyectos académicos y profesionales. En la primera clase comenzamos creando nuestras cuentas en GitHub,[1] donde configuramos un repositorio personal y también un repositorio grupal. Organizamos los equipos de trabajo, definimos un nombre e identidad (incluyendo logo) y aprendimos a estructurar información mediante tablas e inserción de imágenes, además de crear páginas individuales en Markdown y vincularlas a la página del grupo.
En la segunda clase incorporamos herramientas complementarias como Google Colab, lo [4] que nos permitió familiarizarnos con notebooks. También aprendimos a crear archivos HTML de forma manual y exploramos conceptos básicos de HTML siguiendo estándares W3C, aplicándolos en la construcción de una landing page simple.
En la tercera clase dimos [5] el salto a la escritura académica con LaTeX mediante Overleaf. Creamos nuestras cuentas, exploramos su funcionamiento y seleccionamos plantillas. A partir de esto, comenzamos el desarrollo de nuestro currículum en LaTeX, enfocándonos en la estructura profesional y presentación formal.
En conjunto, el módulo nos brindó herramientas clave para el trabajo en equipo, el manejo de repositorios [3] y la generación de contenido técnico estructurado.

Keywords: UNCuyo · TyHM · markuo language.

1 Introducción

Tras haber consolidado las bases del trabajo colaborativo y la gestión de repositorios, este informe se centra en la aplicación técnica de los lenguajes de marcado aprendidos. A continuación, se presenta una demostración práctica de la implementación de etiquetas HTML para la estructuración de contenidos web. Asimismo, se detalla el uso de Markdown como herramienta de documentación rápida y se expone la transición hacia la escritura académica formal mediante el uso de la plantilla oficial de [2]Springer en LaTeX. Finalmente, se incluye una síntesis comparativa de las competencias adquiridas y la integración del currículum profesional dentro de este mismo documento.

2 Uso básico del lenguaje HTML

```
<html>
<head>
<title>Mi primera pagina</title>
</head>
<body>
<h1>Mi primera p gina web</h1>
Esto es el cuerpo del texto.
<p>Esto es un parrafo</p>
<ul>
<li>Primero</li>
<li>Segundo</li>
<li>Tercero</li>
</ul>
</body>
</html>
```

3 Lenguajes de Marcado: Markdown y LaTeX

Además de HTML, en este módulo aplicamos otros lenguajes de marcado esenciales para la documentación técnica y académica:

3.1 Markdown en GitHub

Markdown permite dar formato de manera rápida y sencilla, ideal para archivos `README.md` en repositorios. A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis utilizada:

Listing 1.1. Ejemplo de sintaxis Markdown

```
# Titulo del Proyecto
## Subtitulo de seccion
Este es un parrafo con texto en **negrita** e *italica*.
* Elemento de lista 1
* Elemento de lista 2
[Enlace al repositorio](https://github.com/tu-usuario/
    proyecto)
```

3.2 Escritura Academica en LaTeX

LaTeX es el estándar para la edición de documentos científicos. Su estructura se basa en comandos que definen la jerarquía del documento, como se observa en el siguiente fragmento:

Listing 1.2. Sintaxis basica de LaTeX

```latex
\section{Introduccion}
\subsection{Subseccion}
Este es un texto con una cita bibliografica \cite{lopez2003
    latex}.
\begin{itemize}
    \item Primer punto de la lista.
    \item Segundo punto de la lista.
\end{itemize}
```

4 Guías de Referencia (Cheatsheets)

Para la correcta implementación de los lenguajes de marcado y el uso de las herramientas del módulo, se consultaron las siguientes guías rápidas y documentación oficial:

- **Markdown:** Markdown Guide Cheat Sheet.
- **HTML5:** W3Schools HTML Reference.
- **LaTeX:** Overleaf Documentation and Wiki.
- **Git & GitHub:** GitHub Education Git Cheat Sheet.

5 Comparativa de Competencias Adquiridas

A modo de síntesis, la Tabla 1 resume la evolución técnica experimentada durante el desarrollo de este primer módulo, comparando la metodología de trabajo previa con los estándares profesionales incorporados.

Table 1. Comparativa de situación antes y después del Módulo 1.

Área de Trabajo	Situación Inicial (Antes)	Situación Actual (Después)
Gestión de Archivos	Uso de carpetas locales, envío de versiones por mail o Drive.	Repositorios centralizados en **GitHub** con control de versiones real.
Edición de Texto	Formato manual en Word (dependencia del mouse y menús).	Escritura técnica en **LaTeX** mediante comandos lógicos y estructura.
Estructura Web	Desconocimiento de la sintaxis y etiquetas del navegador.	Creación y comprensión de jerarquías con **HTML5** (W3C).
Colaboración	Edición lineal o sobreescritura de archivos compartidos.	Flujo de trabajo profesional en equipo (grupos de GitHub).

6 Conclusión

La experiencia en este primer módulo ha marcado un cambio en nuestra forma de producir contenido técnico. La principal ventaja que destaco es la capacidad de separar el contenido de la forma: mientras que en procesadores de texto tradicionales el formato suele ser un obstáculo, lenguajes como LaTeX y HTML permiten una estructura lógica y profesional desde el inicio.

Considero que estas técnicas serán fundamentales en mi futuro académico y profesional, especialmente para la redacción de informes de ingeniería, proyectos de investigación y el futuro proyecto final de grado, donde la precisión técnica y el cumplimiento de normativas editoriales son críticos. La integración de GitHub como soporte para el control de versiones garantiza, además, que el trabajo sea recuperable y colaborativo, una habilidad indispensable en cualquier entorno laboral moderno.

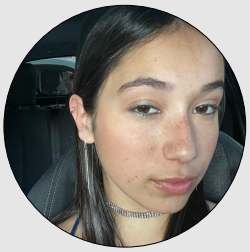
7 Anexos

7.1 Currículum Vitae

A continuación, se adjunta el currículum vitae profesional como parte de la documentación integral de este módulo, demostrando la aplicación práctica de los estilos de edición aprendidos.

Lucía **Salamone**

Estudiante de Ingeniería Industrial



Sobre mi

Estudio Ingenieria Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente estoy en 3er año de la carrera.

Personal

Lucía Salamone
Nacionalidad: Argentina
2005

Áreas de especialización

Programación • Gestión
Optimización • Análisis

Intereses

Deportes • Lectura
Aprender • Tecnología

luciasalamone
Lucia-salamone

Resumen corto

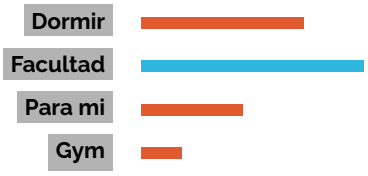
2021–2023 **Vendedora**
Ayudante · Calzados Salamone
Trabajo de verano. Gestión de atención al cliente y manejo de caja, con responsabilidades crecientes en la organización de inventario y control de precios.

Certificados

2022 **First Certificate**
FCE · Cambridge

2023 **Nivel Secundario**
N.S. · Colegio Maristas

División de tiempo



Proyectos Académicos Relevantes

2024 **Visita a Energe**
Materia · Introducción a la Ingeniería
Visita a la empresa Energe, especializada en la fabricación de calefones solares y el ensamblado de paneles solares, para luego realizar un informe y presentación sobre su proceso productivo, logística de distribución, alianzas estratégicas, compromiso con el triple impacto, etc.

2024 **AutoCAD**
Materia · Sistemas de Representación Gráfica
Desarrollé planos técnicos integrales utilizando AutoCAD, asegurando la precisión de las representaciones gráficas. Apliqué normativas técnicas vigentes para el cálculo de diámetros, pendientes y caudales, garantizando la funcionalidad y seguridad del sistema.

2025 **Octave**
Materia · Métodos Numéricos y Programación
Realizar códigos que resuelvan Ecuaciones Diferenciales Ordinarias por múltiples métodos. Graficar lo desarrolado.

2026 **Proyecto Integrador**
Materia · Mecánica de los Fluidos
Proyecto llamado "Cálculo de Pérdidas de Carga y Selección de Bombas para un evaporador". Objetivo principal: Análisis hidrodinámico de un evaporador y una caldera que se utilizan para obtener puré de tomate, donde se aplicaron los Principios de la Mecánica de Fluidos

Idiomas

Español	C2	Lengua materna
Ingles	B2	5
Aleman	A2	

Habilidades

Técnicas Excel, Word, OneDrive, Github, Overleaf, Octave, AutoCAD.

Personales Capacidad de Análisis, Comunicación, Adaptabilidad, Trabajo en equipo, Puntual.

Lucía Sabrina Salamone · Mendoza · +54 9 2612113885
luchisalamone10@gmail.com

References

1. GitHub: Github documentation (2023), https://docs.github.com
2. Google: Using github with colab (2023), https://colab.research.google.com/github
3. Loeliger, J., McCullough, M.: Version Control with Git. O'Reilly Media (2012)
4. López, A.A.: Latex para usuarios de procesadores de texto (2003)
5. Sepulcre, J.M.: Sobre el uso de latex en el ámbito docente. Unión-Revista Iberoamericana de Educación Matemática **20**(71) (2024)